生物化学

一、名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 寡聚蛋白（oligomeric protein）
2. 基元（motif）
3. 激酶（kinase）
4. 抑制剂（inhibitor）
5. 共价催化（covalent catalysis）
6. 一碳单位（one carbon unit）
7. 核酶（ribozyme）
8. 剪接体（spliceosome）
9. 从头合成（de novo synthesis）
10. 双向电泳（two-dimensional electrophorese）

二、填空（共 30 分，每空 1 分）

1. 构型是指_____在空间上的排列。构型的改变涉及到_____的破坏与重新形成，与_____无关。
2. 测定酶活力时要求在特定的_____和_____条件下，而且酶浓度必须_____底物浓度。
3. 细胞的 RNA 主要包括_____、_____和_____3 种主要的 RNA，其中含量最多的是_____，分子量最小的是_____，半衰期最短的是_____。
4. 糖酵解在细胞内的_____中进行，是将_____转变为_____，同时产生_____的一系列酶促反应。该途径中最重要的关键酶是_____。
5. 原核细胞生物氧化是在_____进行的，真核细胞生物氧化是在_____进行的。真核细胞呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于_____。
6. 高等动物和人类通过_____循环将有毒的氨合成尿素，在该过程中产生的两种氨基酸_____和_____不参与机体内蛋白质的合成。
7. 人体合成脂肪酸的主要场所是_____。脂肪酸合成所需的乙酰 CoA 来源于_____或_____，NADPH 主要来源于_____。
8. 原核生物的起始 tRNA 为_____，真核生物的起始 tRNA 为_____，后者不含_____序列。

三、选择题（共 20 分，每题 1 分，请选最佳答案）

1. 蛋白质变性不会引起以下哪种变化

   A. 疏水作用的破坏　B. 生物学性质丧失　C. 氢键断裂　D. 分子量变小

2. 具有四级结构的蛋白质是

   A. 肌红蛋白　B. 烟草花叶病毒外壳蛋白　C. 细胞色素 C　D. 胰岛素

3. 下列测定蛋白质分子量的方法中，哪一种不常用

   A. SDS-PAGE 法　B. 渗透压法　C. 超离心法　D. 凝胶过滤法

4. 下列哪种测定蛋白质含量的方法需要完整的肽键

   A. 凯氏定氮　B. 紫外吸收　C. 双缩脲法　D. 茚三酮反应

5. 酶的非竞争性抑制剂具有下列哪种动力学效应

A. Vm 不变，Km 增大　B. Vm 不变，Km 减小　C. Vm 增大，Km 不变

D. Vm 减小，Km 不变

6. 下列哪一种维生素是辅酶 A 的前体

A. 核黄素　B. 泛酸　C. 钴胺素　D. 吡哆胺

7. DNA 复性的重要标志是

A. 溶解度降低　B. 溶液粘度降低　C. 紫外吸收增大　D. 紫外吸收降低

8. 双链 DNA 具有较高的 T_m 值是下列哪组核苷酸含量较高所致

A. A+C　B. A+T　C. T+C　D. C+G

9. 核苷酸经电泳分离后，显示电泳图谱最简单的方法是

A. 苔黑酚试剂显色　B. 紫外吸收法　C. 二苯胺试剂显色　D. 加入银铵络合物形成嘌呤银

10. 一种病毒含有多少类核酸

A. 1 种　B. 2 种　C. 3 种　D. 4 种

11. 真核生物 mRNA 在 3′末端大多有

A. 起始密码子　B. 终止密码子　C. PolyA 尾巴　D. 帽子结构

12. DNA 聚合酶 III 的主要功能是

A. 聚合作用　B. 连接冈崎片段　C. 填补缺口　D. 损伤修复

13. 提纯的 RNA A_{260}/A_{280} 的比值为 1.65，表明此 RNA

A. 质量好　B. 有蛋白污染　C. 有多糖污染　D. 有 DNA 污染

14. 不能产生乙酰 CoA 的是

A. 胆固醇　B. 葡萄糖　C. 脂肪酸　D. 酮体

15. 三羧酸循环的限速酶是

A. 异柠檬酸脱氢酶　B. 顺乌头酸酶　C. 琥珀酸脱氢酶　D. 丙酮酸脱氢酶

16. 不能脱去氨基的是

A. 联合脱氨基作用　B. 氧化脱氨基作用　C. 嘌呤核苷酸循环　D. 转氨基作用

17. 放能最多的分解途径是

A. 糖酵解　B. 三羧酸循环　C. β-氧化　D. 氧化脱氨基

18. 将体内糖、脂、蛋白质三大物质代谢联系起来的是

A. 糖酵解　B. 柠檬酸循环　C. 乙醛酸循环　D. β-氧化

19. 按照操纵子学说，对基因转录起调控作用的是

A. DNA 聚合酶　B. RNA 聚合酶　C. 诱导酶　D. 阻遏蛋白

20. 下列哪种是分析 DNA 片段与蛋白质的相互作用的常用技术

A. Western Blot　B. Northern Blot　C. 凝胶阻滞实验　D. 限制性图谱分析

四、判断题。是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1. 天然氨基酸是指天然存在的氨基酸。

2. 对于单体蛋白质来说，二级结构是它的最高级结构。

3. 两性离子氨基酸在溶液中，其正负离子的解离度与溶液 pH 无关。

4. 用凝胶过滤层析分离蛋白质时，总是分子量小的先下来，分子量大的后下来。

5. 酶能加速改变反应的平衡常数。
6. 多酶体系中的酶一般形成结构化的关系，各酶分开则失去活性。
7. 线粒体可存在一定量的 DNA。
8. 复性后 DNA 分子中的两条链并不一定是变性之前的两条互补链。
9. 胆固醇是生物膜的主要成分，可调节膜的流动性，原理是胆固醇为两性分子。
10. 电子通过呼吸链时，按照各组分的氧化还原电势依次从还原端向氧化端传递。
11. 三羧酸循环中的酶本质上都是氧化酶。
12. 在高等植物体内蔗糖酶既能催化蔗糖的合成，又能催化蔗糖的分解。
13. 3-磷酸甘油醛是各糖代谢途径的共同中间产物。
14. 胰岛素对糖代谢的主要调节作用是抑制糖转变为脂肪。
15. 不饱和脂肪酸和奇数碳脂肪酸的氧化分解与 β-氧化无关。
16. 冈崎片段是指前导链上合成的片段。
17. 在复制叉上，后随链按 3′ →5′ 方向生成，但局部链的合成按 5′ →3′ 方向进行。
18. 线粒体是病毒增殖的供能机构。
19. 端粒酶是 RNA 蛋白质复合物，能以 RNA 为模板，由蛋白质催化逆转录，因此从广义上说，端粒酶是逆转录酶。
20. 蛋白激酶和蛋白磷酸酶对蛋白质进行磷酸化和去磷酸化的共价修饰是真核细胞代谢的重要方式。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1. 举例说明蛋白质结构与功能的关系。
2. 介绍两种用于研究蛋白质相互作用的方法及原理。